

Acids, alkalis, and reactions

【1】 酸のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 水溶液中で H^+ を生じる物質
2. pH が 7 の物質
3. かならず金属をふくむ物質
4. 水溶液中で OH^- を生じる物質

【2】 塩基のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸素をたくさんふくむ物質
2. 水溶液中で Cl^- を生じる物質
3. 水溶液中で OH^- を生じる物質
4. pH がかならず 7 になる物質

【3】 pH7 の水溶液は、つぎのどれですか？

1. つよいアルカリ性
2. 酸性
3. アルカリ性
4. 中性

【4】 pH が 1 小さくなると、水素イオン濃度はどうなりますか？

1. 10 分の 1 になる
2. 2 倍になる
3. 10 倍になる
4. 5 倍になる

【5】 $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ のように、水溶液中でイオンにわかれる現象をなんといいますか？

1. 中和

2. 電離
3. 析出
4. 沈殿

【6】 水溶液中で電離しない物質をなんといいますか？

1. 電解質
2. 非電解質
3. 酸化物
4. 沈殿物

【7】 電離度がほぼ 1 にちかい酸や塩基は、どうよばれますか？

1. 中性物質
2. 強酸・強塩基
3. 弱酸・弱塩基
4. 難溶性物質

【8】 つぎのうち、きょうざいで弱酸のれいとしてあげられているものはどれですか？

1. NaCl
2. CH₃COOH
3. HCl
4. NaOH

【9】 つぎのうち、きょうざいで弱塩基のれいとしてあげられているものはどれですか？

1. CO₂
2. NH₃
3. NaOH
4. HCl

【10】 塩のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸素だけからなる物質
2. かならず金属だけでできた物質
3. pH をしめす数値
4. 酸と塩基の中和反応でできる化合物

【11】 水素イオンも水酸化物イオンもふくまない塩は、なんとよばれますか？

1. 両性塩
2. 塩基性塩
3. 酸性塩
4. 正塩

【12】 中和反応で、 H^+ と OH^- がむすびついてできるものはどれですか？

1. NaCl
2. CO_2
3. HCl
4. 水

【13】 中和点について、もっとも適切なせつめいはどれですか？

1. かならずつよいアルカリ性になる
2. 酸や塩基のつよさによっては、かならずしも pH7 にならない
3. かならず pH7 になる
4. かならず沈殿ができる

【14】 フェノールフタレイン指示薬は、アルカリ性でどのような色をしめしますか？

1. 黄色
2. 無色
3. ピンク色

4. 青色

【15】 塩素イオン Cl^- と銀イオン Ag^+ がはんのうすると、なにができますか？

1. H_2O
2. AgCl の白色沈殿
3. 銅の析出
4. BaSO_4 の白色沈殿

【16】 硫酸イオン SO_4^{2-} とバリウムイオン Ba^{2+} がはんのうすると、なにができますか？

1. CO_2
2. BaSO_4 の白色沈殿
3. AgCl の白色沈殿
4. NaCl

【17】 食塩水で、溶媒はどれですか？

1. 塩素
2. 食塩
3. 銀
4. 水

【18】 溶液のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 溶質が溶媒にとけてできた、きんいつな液体
2. 固体だけがあつまったもの
3. 塩基だけをあつめたもの
4. 酸だけをあつめたもの

【19】 沈殿のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流がながれること

2. 液体がぜんぶきえること
3. 化学変化によって、溶液中にとけにくい固体があらわれること
4. pH がかならず 7 になること

【20】 硫酸電解浴中の硫酸濃度をしらべる方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 中和滴定をおこなう
2. においをくらべる
3. 冷却してけっしょうのかずをみる
4. 色だけを見る

【21】 つぎのうち、酸性酸化物はどれですか？

1. CO_2
2. Na_2O
3. ZnO
4. CO

【22】 塩基性酸化物のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸とも塩基とも反応しない
2. 塩基と反応して塩をつくる
3. 酸と反応して塩をつくる
4. 塩基とだけ反応する

【23】 つぎのうち、両性酸化物のれいはどれですか？

1. Na_2O
2. ZnO
3. CO_2
4. CO

【24】 つぎのうち、中性酸化物のれいはどれですか？

1. CO_2
2. Na_2O
3. Al_2O_3
4. CO

【25】 酸化のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH が 7 になること
2. みずにとけること
3. 電子をうけとること
4. 酸素と化合すること、またはひろくは電子をうしなうこと

【26】 還元のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸素をうけとること
2. 酸素をうしなうこと、またはひろくは電子をうけとること
3. 電子をうしなうこと
4. pH がたかくなること

【27】 つぎのうち、酸化のれいとしてもっとも適切なものはどれですか？

1. pH が 7 になること
2. 鉄がさびること
3. AgCl ができること
4. 水に塩がとけること

【28】 $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \rightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$ の反応で、還元されるのはどれですか？

1. Zn^{2+}
2. Cu
3. Zn

4. Cu^{2+}

【29】 硫酸銅溶液に鉄板をいれたとき、もっとも適切な変化はどれですか？

1. 鉄がそのままみずにとける
2. なにもおこらない
3. 鉄板表面に金属銅が析出する
4. AgCl の沈殿ができる

【30】 中和反応と酸化還元反応のちがいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 中和反応では、かならず金属が析出する
2. どちらもまったくおなじ反応である
3. 酸化還元反応では酸化数かわるが、中和反応ではそのようなへんかはない
4. 酸化還元反応では、かならず $\text{pH}7$ になる